

Matematično-fizikalni praktikum: Galerkinova metoda

Žan Ambrožič (28231062)

13. januar 2026

1 Naloga

Izračunaj koeficient C . V ta namen moraš dobiti matriko A in vektor b ; preuči, kako je natančnost rezultata (vsote za koeficient C) odvisna od števila členov v indeksih m in n . Zaradi ortogonalnosti po m lahko oba učinka preučuješ neodvisno.

2 Uvod

Pri opisu enakomernega laminarnega toka viskozne in nestisljive tekočine po dolgi ravni cevi pod vplivom stalnega tlačnega gradienta p' se Navier-Stokesova enačba poenostavi v Poissonovo enačbo

$$\nabla^2 v = \Delta v = -\frac{p'}{\eta},$$

kjer je v vzdolžna komponenta hitrosti, odvisna samo od koordinat preseka cevi, η pa je viskoznost tekočine. Enačbo rešujemo v notranjosti preseka cevi, medtem ko je ob stenah hitrost tekočina enaka nič. Za pretok velja Poiseuillov zakon

$$\Phi = \int_S v dS = C \frac{p' S^2}{8\pi\eta},$$

kjer je koeficient C odvisen samo od oblike preseka cevi ($C = 1$ za okroglo cev). Določili bomo koeficient za polkrožno cev z radijem R . V novih spremenljivkah $\xi = r/R$ in $u = v\eta/(p'R^2)$ se problem glasi

$$\Delta u(\xi, \phi) = -1, \quad u(\xi = 1, \phi) = u(\xi, 0) = u(\xi, \phi = \pi) = 0,$$

$$C = 8\pi \iint \frac{u(\xi, \phi) \xi d\xi d\phi}{(\pi/2)^2}.$$

Če poznamo lastne funkcije diferencialnega operatorja za določeno geometrijo se reševanje parcialnih diferencialnih enačb včasih lahko prevede na razvoj po lastnih funkcijah. Da bi se izognili računanju lastnih (za ta primer Besselovih) funkcij in njihovih ničel, ki jih potrebujemo v razvoju, lahko zapišemo aproksimativno rešitev kot linearno kombinacijo nekaj poskusnih (*trial*) funkcij

$$\tilde{u}(\xi, \phi) = \sum_{i=1}^N a_i \Psi_i(\xi, \phi), \quad (1)$$

za katere ni nujno, da so ortogonalne, pač pa naj zadoščajo robnim pogojem, tako da jim bo avtomatično zadoščala tudi vsota (1). Ta pristop nam pride prav v kompleksnejših geometrijah, ko je uporabnost lastnih funkcij izključena in potrebujemo robustnejši pristop. Približna funkcija $\tilde{u}$ seveda ne zadosti Poissonovi enačbi: preostane majhna napaka ε

$$\Delta \tilde{u}(\xi, \phi) + 1 = \varepsilon(\xi, \phi).$$

Pri metodi Galerkina zahtevamo, da je napaka ortogonalna na vse poskusne funkcije Ψ_i ,

$$(\varepsilon, \Psi_i) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

V splošnem bi lahko zahtevali tudi ortogonalnost ε na nek drug sistem utežnih (*weight*) oziroma testnih (*test*) funkcij Ψ_i . Metoda Galerkina je poseben primer takih metod (*Methods of Weighted Residuals*) z izbiro $\Psi_i = \Psi_i$. Omenjena izbira vodi do sistema enačb za koeficiente a_i

$$\sum_{j=1}^N A_{ij} a_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (2)$$

$$A_{ij} = (\Delta \Psi_j, \Psi_i), \quad b_i = (-1, \Psi_i),$$

tako da je koeficient za pretok enak

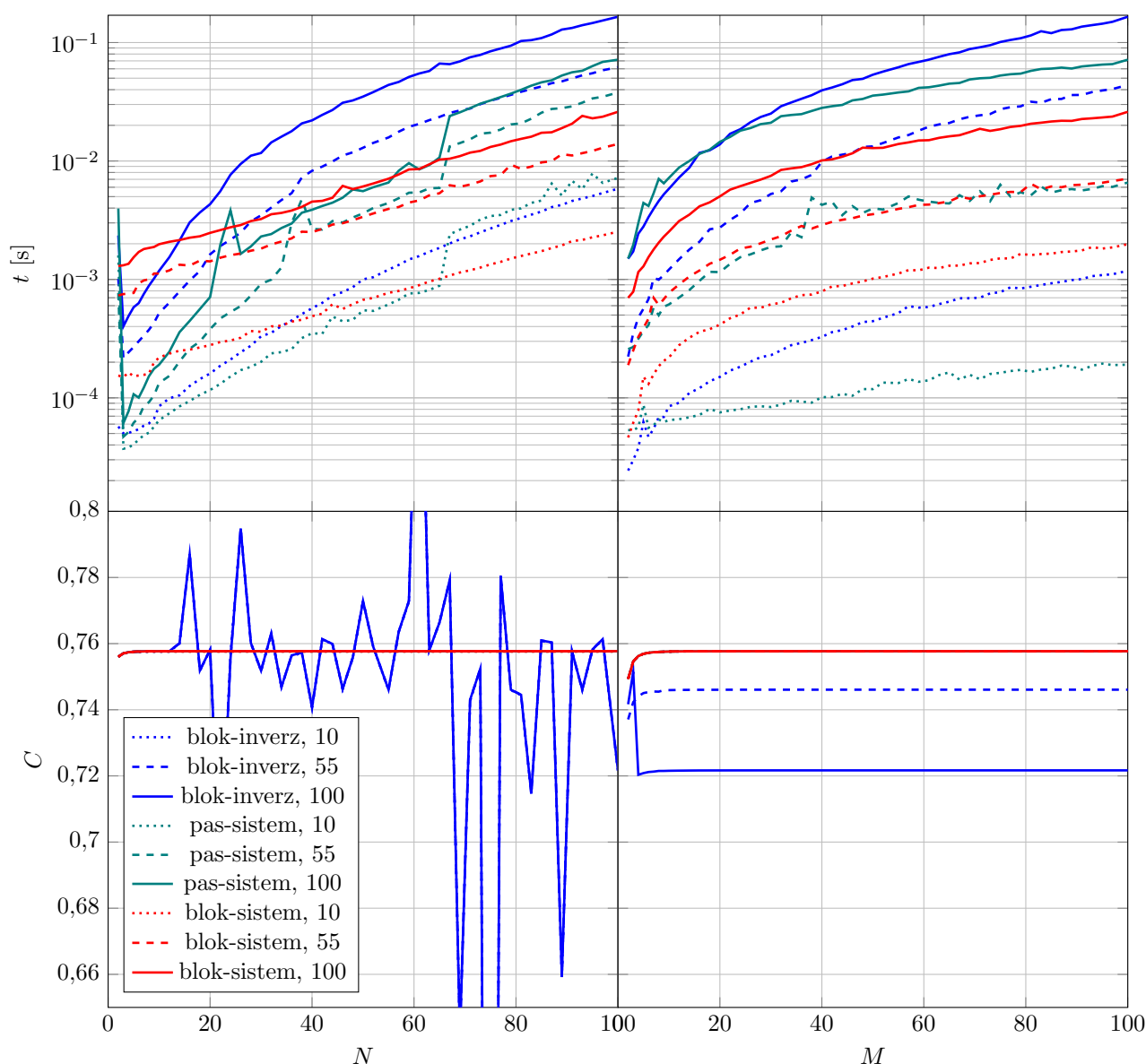
$$C = -\frac{32}{\pi} \sum_{ij} b_i A_{ij}^{-1} b_j.$$

Za kotni del poskusne funkcije obdržimo eksaktne funkcije $\sin((2m+1)\phi)$, Besselove funkcije za radialni del pa nadomestimo s preprostejšimi funkcijami $\xi^{2m+1}(1-\xi)^n$. Pozor: indeks i pomeni seveda dvojni indeks (šteje obenem m in n). Zaradi ortogonalnosti po m razpade matrika A v bloke, obrneš pa jo lahko s kako pripravljeno rutino, npr. s spodnjim in zgornjim trikotnim razcepom `ludcmp` in `lubksb` iz NRC.

3 Reševanje

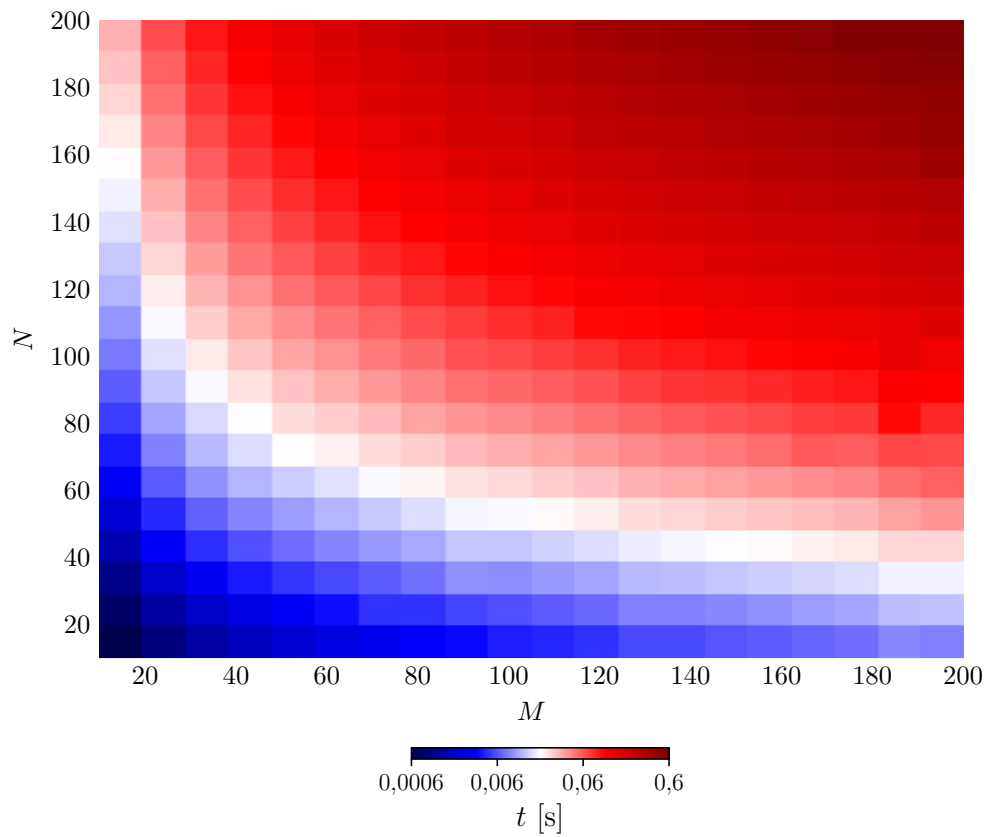
3.1 Izračun C

Iz matrike A in vektorja b določimo C , vendar imamo več različno dobrih načinov za izračun – ena možnost je računanje inverza A , druga pa je reševanje sistema $b = Ay$, rezultat pa je by . Pri računanju inverza lahko izkoristimo dejstvo, da je A bločno diagonalna in računamo inverze posameznih blokov. To lastnost lahko izkoristimo tudi pri metodi z reševanjem sistema, kjer lahko rešimo vsak blok posebej, imamo pa tu tudi možnost računanja s pasovno matriko, saj imamo le $N-1$ obdiagonal (vsi bolj oddaljeni elementi so 0), kar je pri večjih M pomembna optimizacija. Prvi testi pokažejo, da sta z vidika časovne zahtevnosti metodi, ki delata s celimi matrikami nista primerni, zato bomo primerjali le presotale tri metode, ki izkoriščajo lastnosti matrike A .

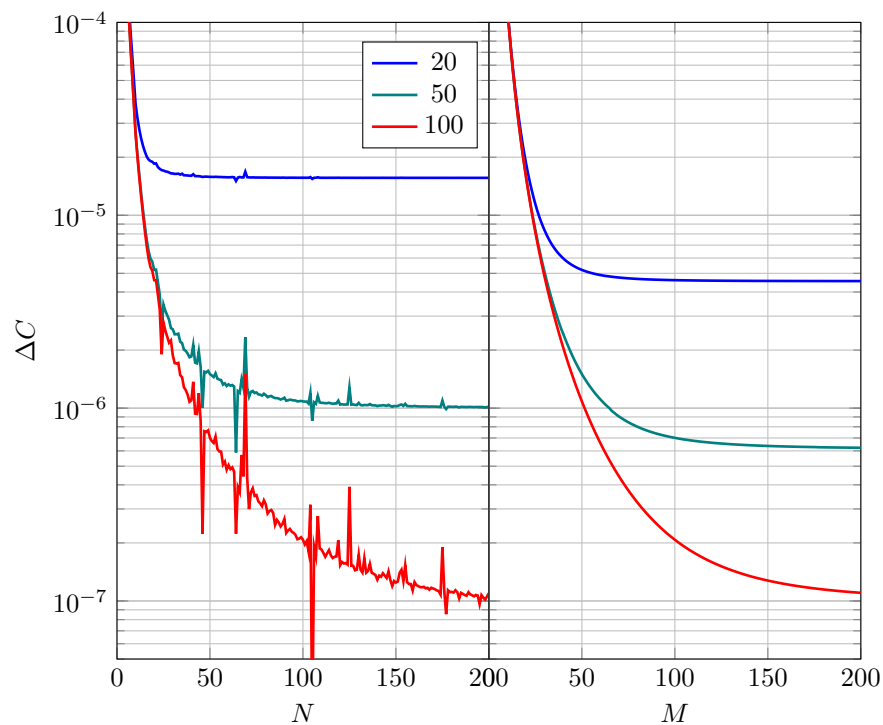


Graf 1: Prikaz časovnih zahtevnosti in dobljenih vrednosti C različnih metod v odvisnosti od velikosti blokov (N) in njihovega števila (M). V legendi so poleg metode napisane še M oz. N (tista, ki ni na osi).

Na grafu 1 opazimo, da metoda z inverzom pri velikih blokih postane nestabilna (namesto konvergence začnejo vrednosti C z naraščajočim N divergirati), poleg tega pa je časovno najzahtevnejša. Z grafa zaradi velikih odstopanj sicer ni mogoče razbrati, da metodi, ki C izračunata s pomočjo reševanja sistema, vračata pri danih M in N identične rezultate, zato lahko privzamemo, da nas pri točnosti omejuje končna velikost matrike A . Se pa glede na časovne zahtevnosti očitno bolj splača za večje N bolj splača reševanje bločnih sistemov, kot pa reševanje celotne A kot pasovne matrike naenkrat. Da bi izvedeli kaj več, moramo pobližje pogledati rezultat v odvisnosti od N in M , ki ga bomo tokrat računali z bločnimi sistemi. Za referenčno vrednost C (ker analitične vrednosti ne poznamo) moramo vzeti rezultat pri dovolj velikih M, N , moramo pa paziti, saj pri prevelikih matrikah zaradi numerike dobimo ničelno determinanto. Zaradi uporabe učinkovite metode kodo lahko optimiziramo, da računa le bloke (in ne piše celotne matrike A v pomnilnik), kar prihrani kar nekaj časa.



Graf 2: Časovna zahtevnost optimizirane metode za izračun C (vključno z gradnjo diagonalnih blokov).



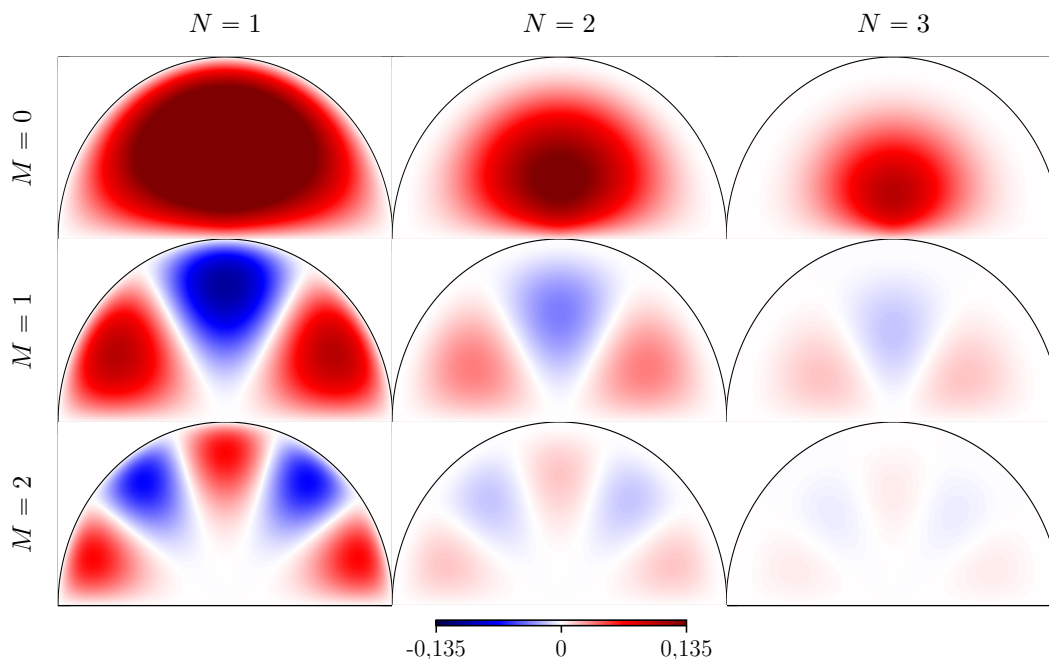
Graf 3: Odvisnost napake C od za različne N, M (legenda prikazuje tisto vrednost, ki je ni na osi) v primerjavi z rezultatom pri $N = M = 200$.

Za C smo pri $M = N = 200$ dobili vrednost 0,757 722 07 (za primerjamo vzamemo še M ali N 190 in preverimo, na koliko mest se rezultati ujemajo ter zapišemo zadnjo zanesljivo mesto).

3.2 Testne funkcije

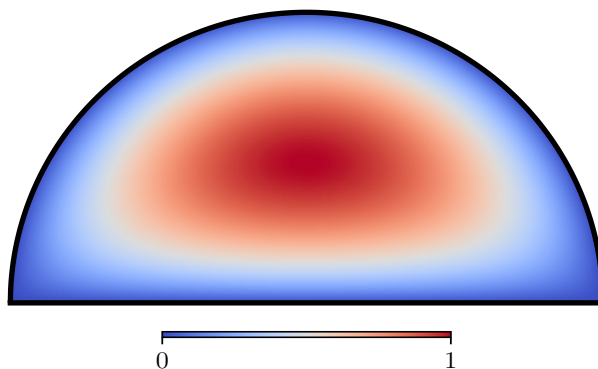
Kot opisano v uvodu, imamo nabor ortogonalnih funkcij:

$$\Psi_{mn}(\xi, \phi) = \sin((2m+1)\phi)\xi^{2m+1}(1-\xi)^n$$



Graf 4: Profili prvih nekaj testnih funkcij.

Ko imamo izračunane Galerkinove koeficiente (2), lahko celotno hitrostno polje sestavimo kot vsoto testnih funkcij. Po pričakovanjih tok povsod teče v isto smer (oz. stoji pri robu), saj smo predpostavili laminaren režim.



Graf 5: Profil pretoka skozi polkrožno cev, pridobljen z Galerkinovo metodo pri $M = N = 20$. Barvna skala je normirana na globalni maksimum funkcije znotraj cevi.

3.3 Hiperbolična valovna enačba

V praksi je metoda Galerkina primerna v zapletenih geometrijah, ko grobe ocene dobimo že z eno samo (ali le nekaj) dobro izbranimi poskusnimi funkcijami, in ko še ni pretežko obrniti sistema (2). Če pa želimo uporabiti metodo izčrpnije, za večjo natančnost, si težko izmislimo dovolj bogat izbor funkcij Ψ .

Da ima metoda Galerkina določene prednosti celo pred preprostimi diferenčnimi metodami, opazujemo še na primeru linearne hiperbolične valovne enačbe v eni dimenziji

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u}{\partial \xi} = 0$$

za $\xi \in [0, 2\pi]$ s periodičnimi robnimi pogoji. Začetni pogoj naj bo $u(\xi, 0) = \sin(\pi \cos \xi)$; analitična rešitev enačbe je $u(\xi, t) = \sin(\pi \cos(\xi + t))$. Približno rešitev formalno razvijemo po poskusnih funkcijah

$$\tilde{u}(\xi, t) = \sum_{j=-N/2}^{N/2} a_j(t) \Psi_j(\xi) \quad (3)$$

in po Galerkinu zahtevamo

$$\int_0^{2\pi} \left[\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} - \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} \right] \Psi_k^*(\xi) d\xi = 0. \quad (4)$$

Najočitnejša izbira je ravni val po kraju $\Psi_j(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ij\xi}$ in skalarni produkt v kompleksnem

$$(\Psi_k, \Psi_j) = \int_0^{2\pi} \Psi_k^*(\xi) \Psi_j(\xi) d\xi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-ik\xi} e^{ij\xi} d\xi = \delta_{jk}, \quad (5)$$

tako da imamo obenem tudi ortonormalnost. Funkcijo $u(\xi, t)$ seveda še iščemo: določi jo ravno Galerkinova zahteva (4), iz katere sledi sistem sklopljenih enačb za koeficiente $a_k(t)$

$$\frac{da_k}{dt} - ika_k = 0, \quad k = -N/2, \dots, N/2. \quad (6)$$

Začetni pogoj za ta sistem so vrednosti

$$a_k(0) = \int_0^{2\pi} u(\xi, 0) \Psi_k^*(\xi) d\xi.$$

Za izračun $a_k(0)$ in časovni razvoj sistema enačb (6) uporabimo kak preverjeni in ob izbranih časih poiščemo rešitev (3). Za kontrolo imamo lahko koeficiente razvoja analitične rešitve, ki so

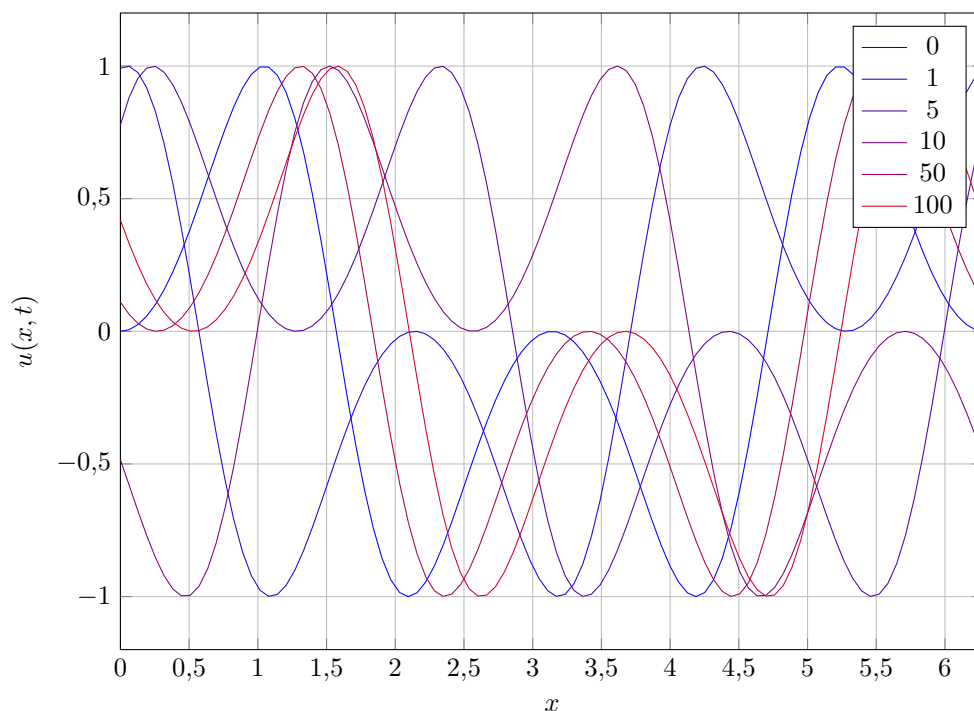
$$a_k(t) = \sqrt{2\pi} \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) J_k(\pi) e^{ikt}.$$

Za primerjavo parcialno diferencialno enačbo diskretiziramo v prvem redu

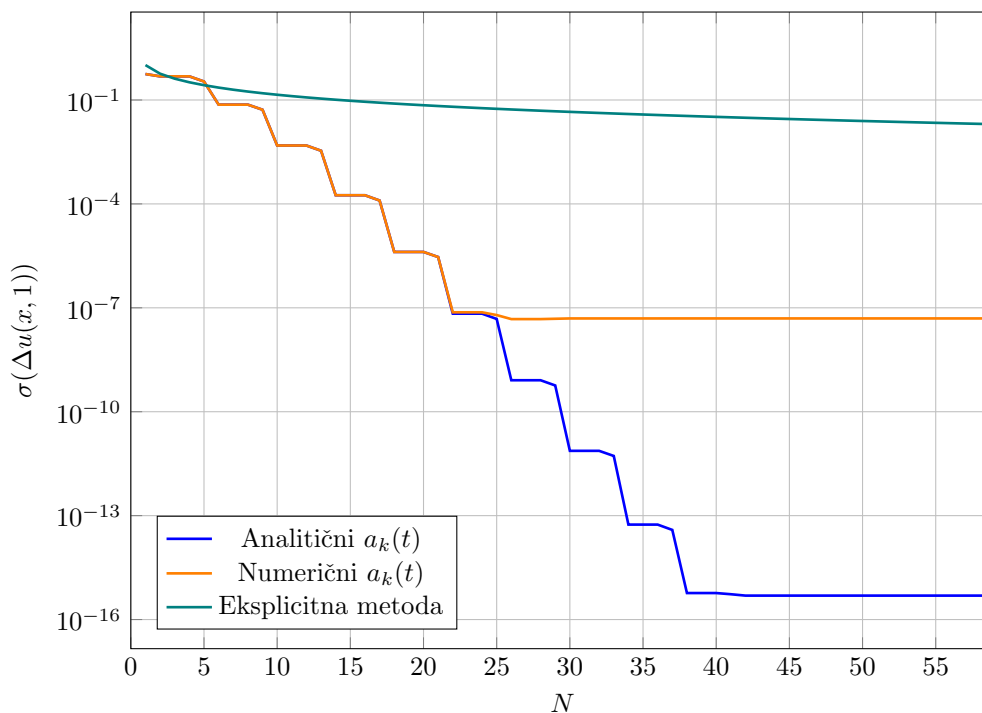
$$\frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{k} = \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{h}$$

in tj. rešujemo v času naprej eksplicitno kot $u_{i+1,j} = u_{i,j} + (k/h)(u_{i,j+1} - u_{i,j})$.

Za začetek si oglejmo nekaj analitičnih rešitev: Očitno se oblika rešitve ohranja in je periodična (kar je pričakovano na podlagi eksplicitnega zapisa analitične rešitve), kar je pomembno pri oceni napake, ta primer je lep, zato nam ni treba biti posebno pozoren na cenilko, tako absolutna kot relativna napaka bosta popolnoma pošteno primerjali odstopanja.



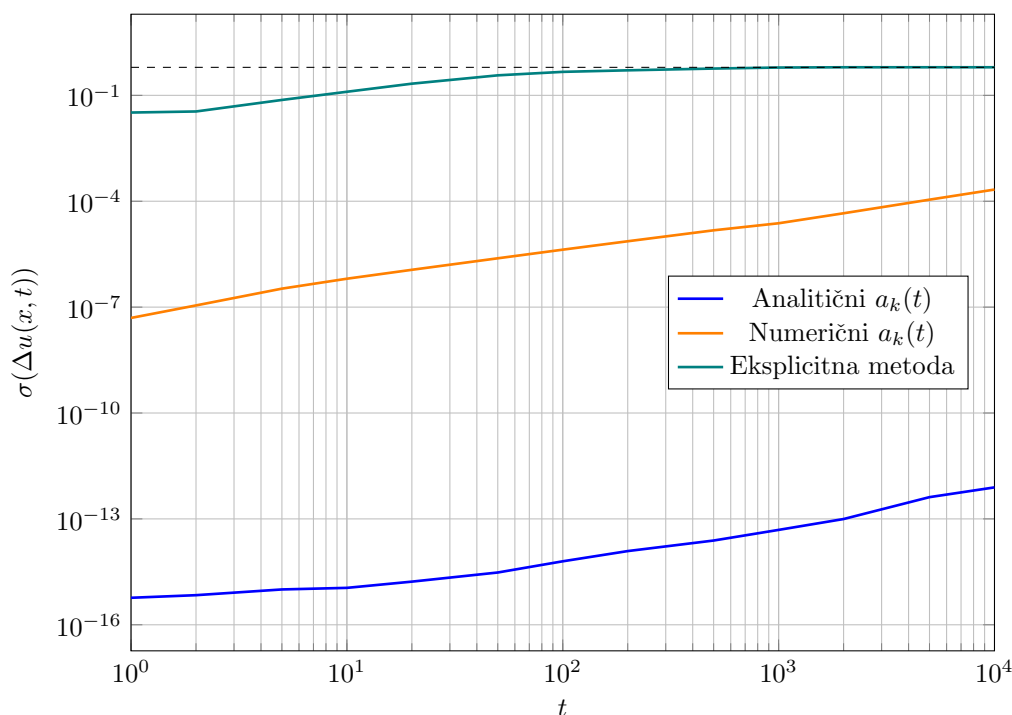
Graf 6: Analitične rešitve dane hiperbolične enačbe pri različnih časih (legenda).



Graf 7: Standardna deviacija odstopanj rezultatov, dobljenih po različnih metodah, od analitične vrednosti. Numerično računanje koeficientov $a_k(T)$ je izvedeno z vgrajenima metodama `scipy.integrate.quad()` in `.solve_ivp()`, pri katerih absolutne tolerance nastavimo na $1 \cdot 10^{-8}$, relativne pa na $1 \cdot 10^{-10}$, zato je natančnost omejena. Natančnost metode z analitičnimi $a_k(t)$ je omejena z numerično natančnostjo `float64`. Pri eksplicitni metodi nastavimo število delitev krajevnega intervala na $5N$, časovni interval pa za zagotavljanje stabilnosti nastavimo na 0,8-kratnik krajevnega.

Kot pričakovano metoda sama omogoča visoko natančnost že za dokaj grobe delitve, moramo pa paziti, da

natančnost integratorjev nastavimo dovolj nizko, da nas ne omejujejo slabi koeficienti. Sedaj si oglejmo še, kako se napovedi kvarijo za daljše čase.



Graf 8: Standardna deviacija odstopanj rezultatov, dobljenih po različnih metodah, od analitične vrednosti. Tokrat vzamemo $N = 40$ (oz. 200 krajevnih delitev s pripadajočim časovnim korakom s faktorjem 0,8). S prekinjeno črno črto je označena meja 0,6212, ki predstavlja standardni odmik analitične rešitve od 0 na celotnem intervalu – z drugimi besedami, če je standardna deviacija taka, ima napoved tako povprečno odstopanje, kot ničelna funkcija.

Eksplisitna metoda za kasnejše čase začne znatno odstopati in je zato neprimerna, medtem ko sta implementaciji Galerkinove metode že v osnovi natančnejši in zato še dajeta uporabne napovedi. Rast napake (tudi pri implementaciji z analitičnimi koeficienti) lahko pripišemo izračunu faze (e^{ikt}), saj je napaka približno sorazmerna s časom t (kasneje se verjetno začne poznati tudi končna natančnost k , ki postane znatna zaradi množenja z velikim t), napaka t pri omejeni numerični natančnosti pri večjih t postane kot število manj natančen, kar pa se potem pozna kot napaka faznega kota, ki pa je sorazmerna z absolutno napako t .

4 Zaključek

V tej nalogi smo spoznali metodo Galerkina za reševanje parcialnih diferencialnih enačb. Preizkusili smo nekaj različno učinkovitih implementacij za primer polkrožne cevi in za hiperbolično valovno enačbo.